



그룹별 군집 조합 분석을 통한 노쇠 예측 요인 분석: 노인 노쇠 코호트 데이터 분석을 바탕으로

김태훈

경북대학교 데이터사이언스학과

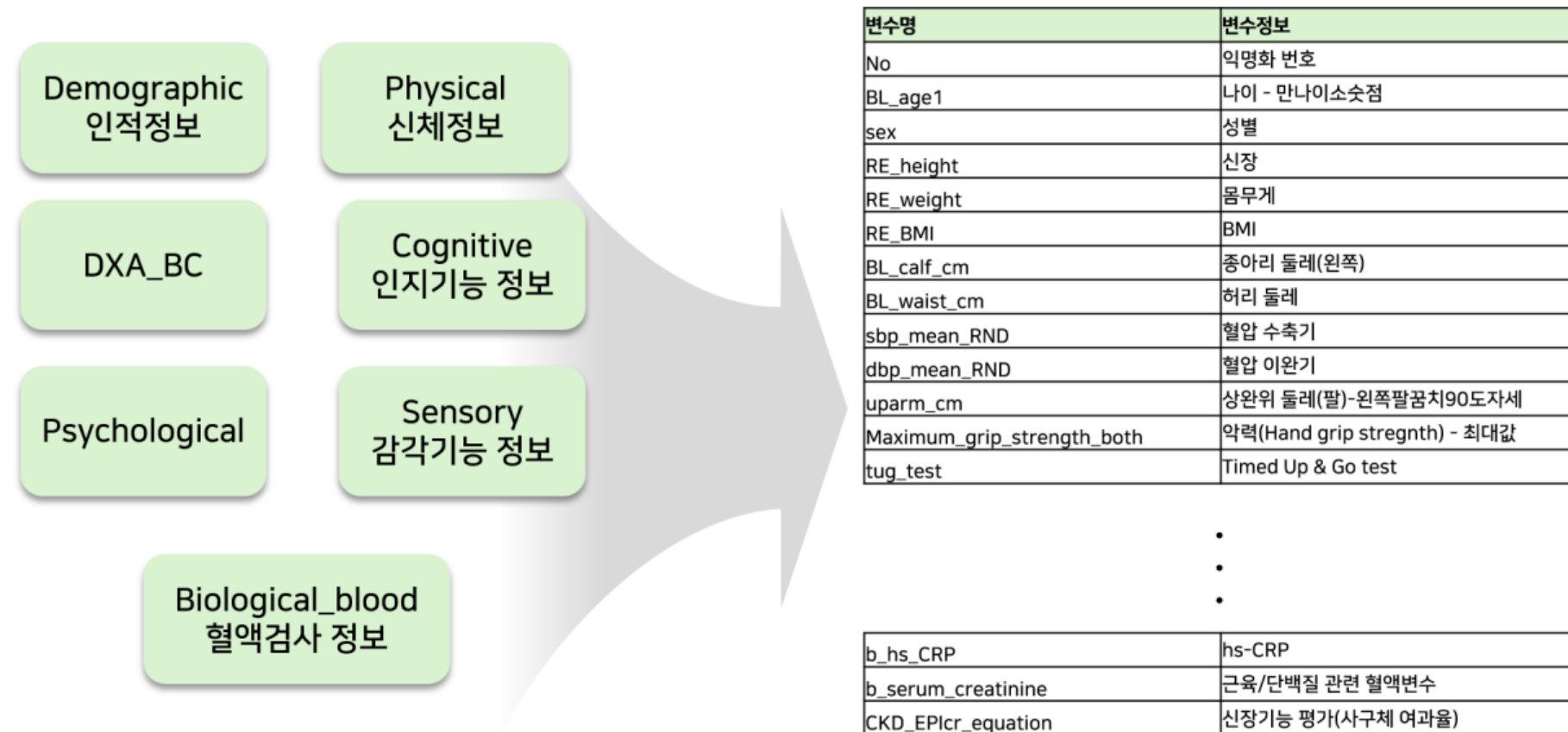
kimdh0994@naver.com

연구 배경

- 연구배경: 고령화 사회에서 노쇠는 중요한 공중보건 문제로 대두되고 있습니다.
- 연구목적: 다변량 데이터를 이용하여 노인의 노쇠 여부를 예측하는 새로운 분석 모형을 개발하는 것입니다.
- 연구의 필요성: 노쇠 예측을 통해 조기 개입과 맞춤형 건강 관리를 가능하게 하여 노인의 삶의 질을 향상시킬 수 있습니다. (본 연구는 노인 인구의 건강 관리 및 개인 맞춤형 의료 서비스 제공에 중요한 기여를 할 것으로 기대 됩니다.)

데이터 설명

- 본 연구에서 사용하는 데이터는 한국 노인 노쇠 코호트 데이터로 82개의 변수를 가지는 다변량 데이터이며, 각 변수들은 신체적, 인지적 등의 6개의 카테고리로 그룹화되어있다.



모형구축

step 01

변수선택

머신러닝 기반 변수 선택 기법을 활용하여 다변량 데이터에서 노쇠와 관련된 주요 변수들을 식별하여 최소한의 변수로도 최적의 예측을 진행.

.....

step 02

군집화

축소된 그룹 및 변수 기반 데이터에 그룹별로 클러스터링을 적용.

.....

step 03

특징도출

추출된 군집 정보를 이용하여 노쇠 요인 조합을 구성.

.....

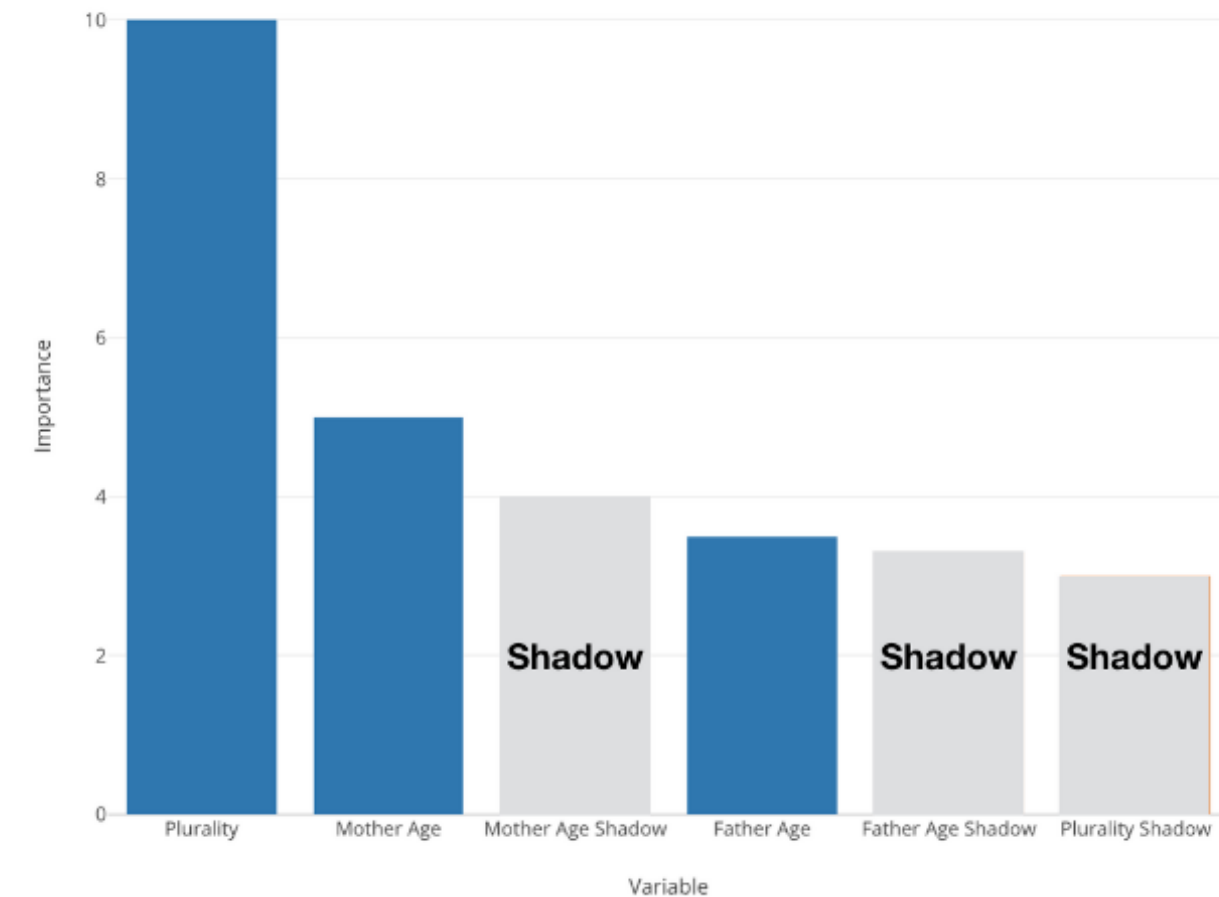
변수 선택 method 선정

"Boruta Algorithm"

랜덤포레스트 모형 기반의 알고리즘

Boruta Algorithm은 기존 데이터를 임의로 복제하여 **랜덤변수성(shadow)**를 생성하고 원 자료와 결합하여 랜덤포레스트 모형에 적용

shadow보다 중요도가 낮을 경우 중요하지 않은 변수로 판단 후 **제거**

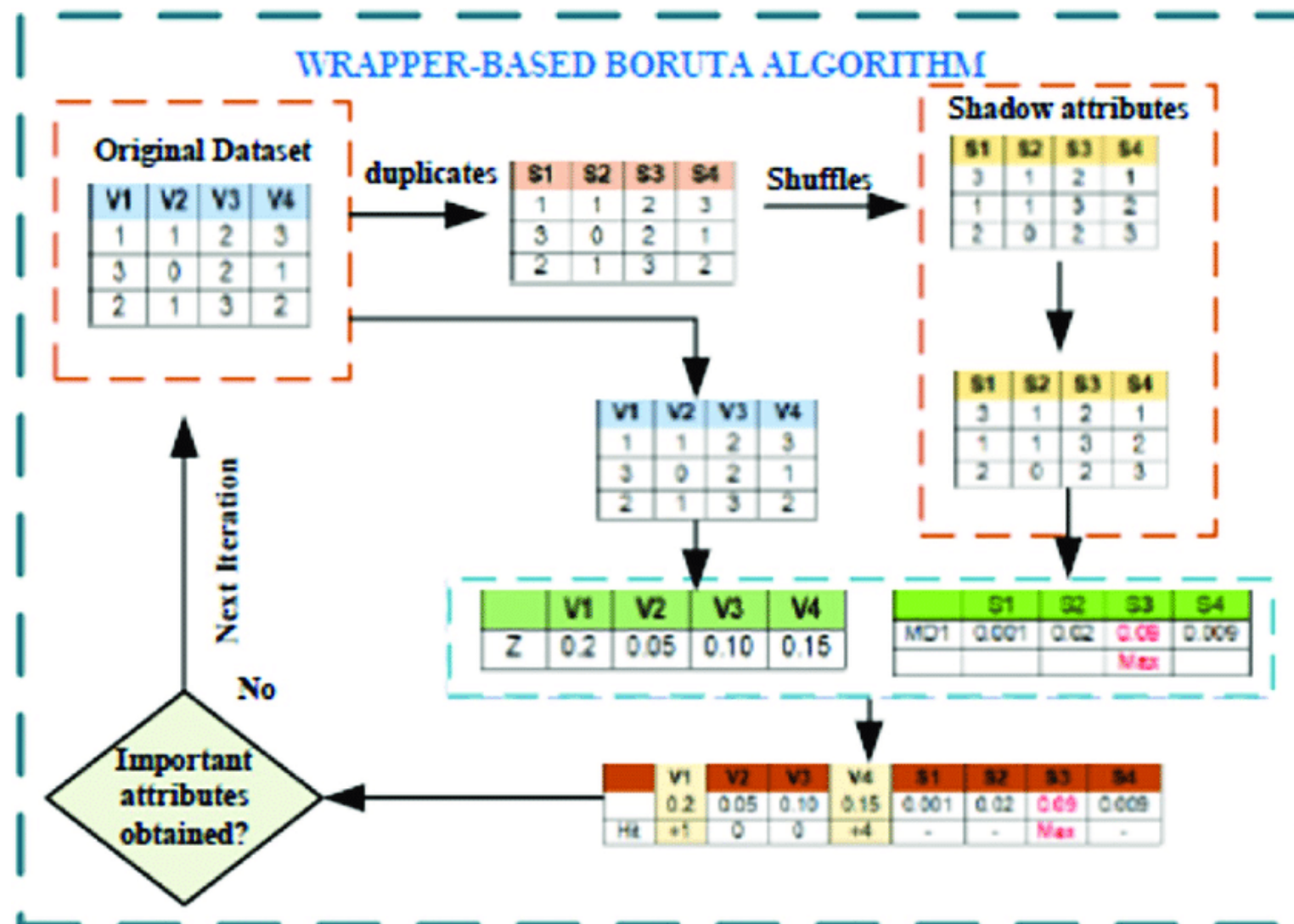


통계적 검증 가능, 모델 성능에 기여하는 중요한 변수만 선택하여 과적합 방지 및 모델의 해석 가능성을 높일 수 있음.



랜덤포레스트의 반복으로 중요도의 변동성을 개선하였으며, all-relevant 방법이므로 교호작용에도 적용 가능.

모형구축

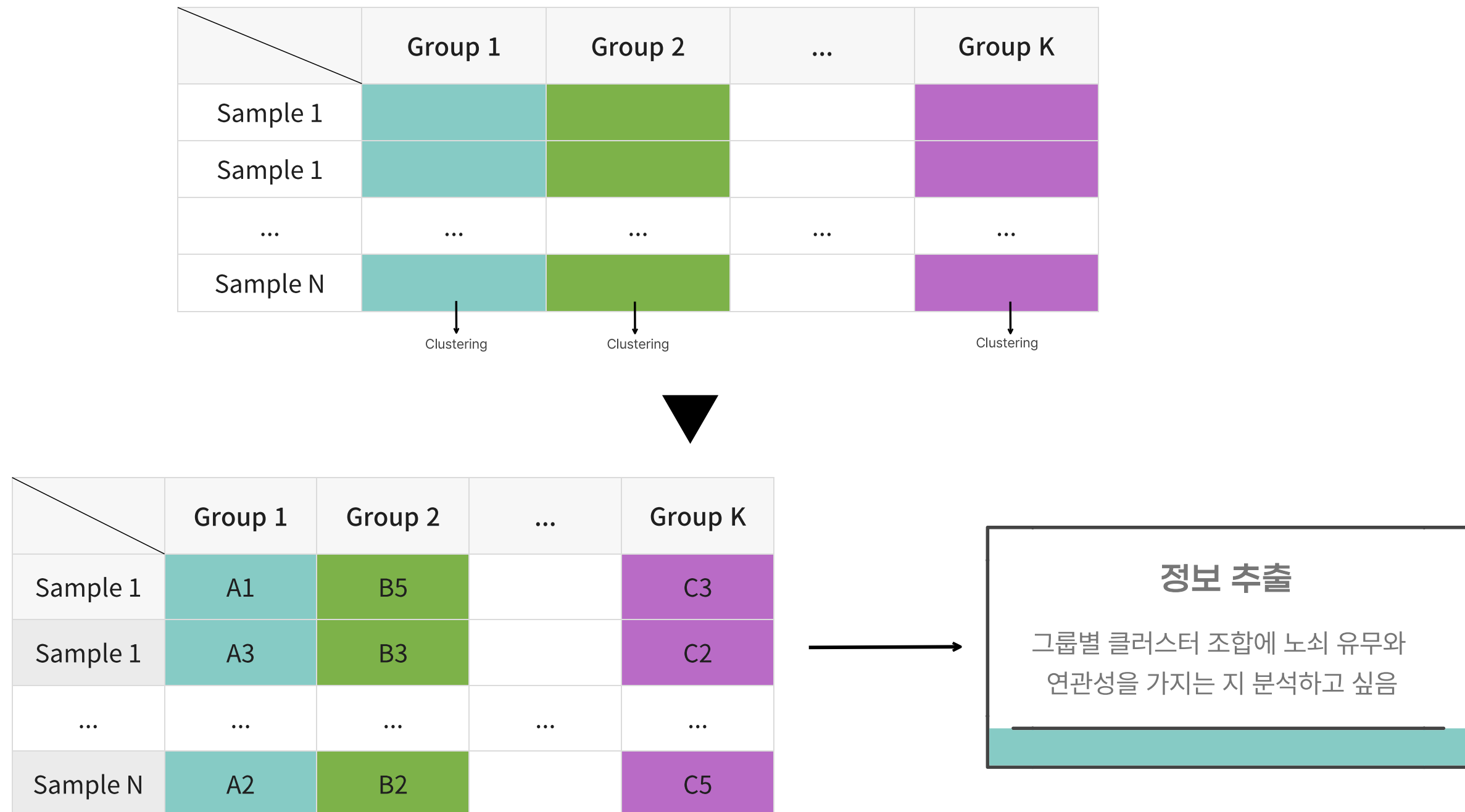


-Boruta algorithm

- 1) 그림자 특성 생성
- 2) 랜덤 포레스트 구축
- 3) 통계적 유의성 검정
- 4) 2단계와 3단계를 여러 번 반복
- 5) 여러 번의 반복 후, 특성은 세 그룹으로 분류됨:
확인된 특성, 잠정적인 특성, 거부된 특성.

모형구축

◆가정: 연구에서는 여러 가지 임상적 및 비임상적 변수들의 클러스터가 노쇠에 유의미한 영향을 미칠 것이라 가정합니다.



모형구축

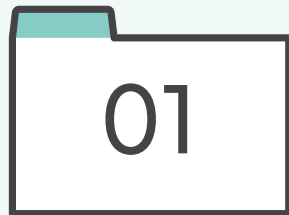
Sample 1	A1	B5	...	C1
Sample 1	A2	B3	...	C3
Sample 1	A3	B2	...	C3
Sample 1	A3	B5	...	C2
Sample 1	A1	B5	...	C2



1. 클러스터의 조합과 노쇠 유무간
연관성 분석
2. 각 클러스터 별 분석 및 해석 진행
3. (1)-(2)를 유기적으로 엮어 분석 결과 도출

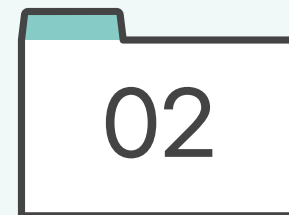
실험 결과

Selected feature by Boruta algorithm



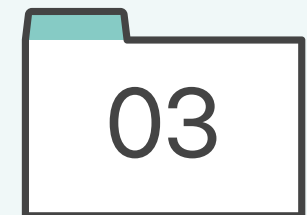
Physical

나이 - 만나이소숫점
신장
종아리 둘레(왼쪽)
악력 - 최대값
Timed Up & Go test
보행속도, 앉았다 일어나기,
균형평가
Speed
몸통 kg
creatinine



Cognitive

일반지능 최종점수
recall_score
memory_score
주의력 score
주의력2 score
전두엽/실행기능(TMT)
FAB 총점



Psychological

삶의 질 인덱스
신체 건강 관련 삶의질 점수
정신 건강 관련 삶의질 점수
우울증 설문 점수

실험 결과

Physical Cluster



Cluster	BL_age1	RE_height	BL_calf_cm	Maximum_grip_strength_both	tug_test	SPPB_total_score	UGS_recoding_data	re_BL_trunk_lean_kg
0	-0.265806	-0.627576	-0.29569	-0.546897	-0.303014	0.3138135	0.1391778	-0.708336
1	-0.096878	0.9077636	0.5468841	0.9301907	-0.29258	0.3524078	0.3842581	0.9270267
2	0.7749959	-0.589646	-0.531537	-0.810022	1.2712334	-1.421707	-1.115835	-0.457849

Cognitive Cluster



Cluster	RE_MMSE_KC_30score	BL_recall_score	BL_memory_score	BL_span_score	BL_span_back_score	re_BL_tmt_recod_e_final	BL_fab_score
0	-0.014999	-0.149319	-0.154316	-0.282339	-0.295358	-0.063324	-0.077652
1	0.6457215	0.6200518	0.648733	0.8160942	0.826227	-0.555977	0.700975
2	-1.434512	-1.003155	-1.054857	-1.082243	-1.069286	1.4466638	-1.386991

Psychological Cluster



Cluster	Estimated_utility_eq5d_index	AGG_PHYS	AGG_MENT	BL_sgds_k_score
0	0.5496573	0.6529476	0.2867301	-0.502239
1	-0.543602	-0.960824	0.466196	-0.095667
2	-0.883996	-0.652248	-1.407935	1.555775

실험 결과

Physical Cluster



- 클러스터 0: 젊음, 키 작음, 평균 종아리 둘레, 악력 약함, 평균 TUG 및 SPPB, 몸통 근육량 최소.
- 클러스터 1: 평균 나이, 매우 큰 키, 높은 종아리 둘레 및 악력, TUG 및 SPPB 0과 유사, 몸통 근육량 매우 높음.
- 클러스터 2: 전반적으로 낮은 신체 성능, 키는 클러스터 0과 유사.

Cognitive Cluster



- 클러스터 0: 모든 인지 테스트에서 평균 점수.
- 클러스터 1: 모든 인지 테스트에서 높은 점수.
- 클러스터 2: 모든 인지 테스트에서 낮은 점수.

Psychological Cluster



- 클러스터 0: 삶의 질 및 신체 건강 지수 높음, 정신 건강 평균, 우울증 점수 낮음.
- 클러스터 1: 삶의 질 및 신체 건강 지수 낮음, 정신 건강 높음, 우울증 점수 평균.
- 클러스터 2: 삶의 질, 신체 및 정신 건강 지수 낮음, 우울증 점수 높음.

실험 결과

노쇠화 여부



Physical	Cognitive	Psychological	비율
2	2	2	0.52
2	0	2	0.44
2	1	2	0.44
2	2	1	0.32
2	0	1	0.3

- Physical 점수가 낮을경우 가장 노쇠화에 영향이 있는 것으로 보임.
- Psychological이 비교적 Cognitive에 비해 노쇠화에 중요한 요소 인것을 알 수 있음.

4년 뒤 사망 여부



Physical	Cognitive	Psychological	비율
2	2	0	0.17
2	1	1	0.13
1	2	2	0.13
1	2	1	0.11
2	1	0	0.11

- 4년 뒤 사망 여부에 Psychological은 비교적 덜 중요한 요소로 보임

실험 결과

4년 뒤 노쇠여부



Physical	Cognitive	Psychological	비율
1	2	1	0.22
2	2	2	0.19
2	1	0	0.19
2	0	1	0.18
2	0	0	0.18

- Physical, Cognitive의 조건이 4년 뒤 노쇠 여부에 중요한 역할을 할 수 있음을 보여줌.
- Cognitive의 조건이 좋지만 Physical의 조건이 안좋은 경우도 위험군.

동반 이환 유무



Physical	Cognitive	Psychological	비율
2	2	1	0.76
2	1	1	0.65
1	2	1	0.61
2	0	1	0.60
2	2	2	0.57

- 동반 이환에는 Cognitive의 상태와 상관 없이 Physical과 Psychological의 2, 1 조합이 유의함.

결론

- 3가지 조합을 본 경우 (2, 2, 2), (2, 2, 1)의 조합이 노쇠화, 4년뒤 사망, 동반이환 유무에 주요한 조합으로 보입니다.
- 2가지 조합을 본 경우 (2, 2, x), (2, x, 1), (x, 2, 1) 조합이 유의하게 보임
- (2, 2, x):신체적 노쇠와 인지기능저하가 결합되었을 때 노쇠, 및 질환에 상당한 영향을 미치는 것으로 보입니다.
- (x, 2, 1):인지기능이 저하인경우 신체적 기능에 상관없이 고위험군에 속함
- 신체적 노쇠함은 모든 상황에서 중요하게 고려됩니다. 인지 기능 저하는 4년뒤 노쇠와 동반 이환 유무에서 중요한 요인으로 작용합니다. 심리적요인의 경우 노쇠화의 영향에 가장 크게 영향을 미칩니다.

-신체적 문제가 있는경우 4가지 상황의 모든 고위험군에 속하기 때문에 가장 위험군으로 가정해야 하며 인지기능의 저하와 심리적 요인이 결합한 경우 4가지 상황의 고위험군에 속한다. 신체적 결함을 제외한 경우 노쇠화의 경우 인지능력에비해 심리적 요인이 크게 작용하고 4년뒤 사망여부, 4년뒤 노쇠 여부와 동반이환 여부는 인지능력이 크게 작용한다. 4년뒤의 경우는 모두 인지능력이 크게 중요한 것으로 보인다.



Acknowledgment

- This work was supported by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government (MSIT) (RS-2023-00242528).
- The work was supported by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Ministry of Education (No. RS-2023-00245529).